

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 3734N0 消除变速箱症状 - 对 PDK 变速箱执行返工（针对各类症状的维修措施/SY0213）

概述信息

症状

涉及 PDK 变速箱（识别号 250）的客户投诉（泄漏、有关舒适性/噪音的投诉）。

补救措施

对 PDK 变速箱执行返工。



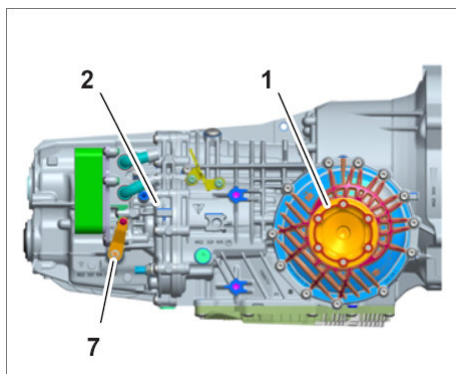
信息

- 在采取任何措施之前，请务必创建车辆分析日志 (VAL)，请参见→ 033500 车辆分析日志 (VAL) (15/08)。
- 如果更换了部件：将部件寄回给保修零件检测中心，并在 PPN 中记录所有措施（包括受影响部件的照片或录像）。

除了此处所述的（PIWIS 检测仪）措施外，PIWIS 检测仪的“故障查找引导”中还保存有测试计划。

PDK 变速箱发生泄漏

对 PDK 变速箱执行返工



差速器/壳体局部出现泄漏

-1- 短半轴凸缘/差速器区域内出现泄漏

FES5: 39253 - 短半轴凸缘密封件

FES5: 39200 - 主减速器盖

可能原因

- 短半轴凸缘的密封环损坏
- 双密封环损坏
- 壳体盖与差速器盖之间的密封件损坏
- 壳体螺钉松动

补救措施

更换密封环 → 392255 更换右半轴凸缘的密封环

更换双密封环 → 391555 更换双密封环

-2- 壳体后部和离合器壳体之间的螺纹接头处出现泄漏

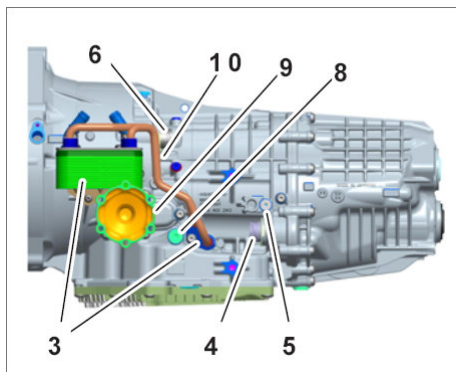
FES5: 37343 - 齿轮箱壳体密封件

可能原因

- 密封件损坏
- 壳体螺钉松动

更换 PDK 变速箱 → 373419 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合
器变速箱

补救措施



孔和附件出现泄漏

-3- 机油冷却器区域或机油冷却器的机油管路周围出现泄漏

FES5: 3862R - 机油冷却器的自动变速箱油管路，回流

FES5: 3862V - 机油冷却器的自动变速箱油管路，供应

FES5: 38600 - 自动变速箱油冷却器

可能原因

- 机油管路的固定托架松动/机油冷却器的机油管路 O 形环损坏
- 机油管路损坏
- 机油冷却器泄漏

补救措施

更换机油冷却器的机油管路固定托架或 O 形环 → 386219 拆卸和安装自动变速箱油冷却管路

更换机油冷却器的机油管路 → 386219 拆卸和安装自动变速箱油冷却管路

更换机油冷却器 → 386019 拆卸和安装自动变速箱油冷却器

-4- 传感器接头（16 针）处出现泄漏

FES5: 37344 - PDK 接头

可能原因

- O 形环损坏
- 接头泄漏

更换 PDK 变速箱 → 373419 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合
变速箱

补救措施

-5- 放气螺钉处出现机油泄漏

FES5: 3734A - 液压油检查塞

可能原因

- 放气螺钉处出现机油泄漏

更换 PDK 变速箱 → 373419 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合
器变速箱

补救措施

-6- 传感器接头（20 针）处出现泄漏

FES5: 37344 - PDK 接头

可能原因

补救措施

- O 形环损坏
更换 PDK 变速箱 → 373419 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合变速箱
- 接头泄漏

-7- 驻车锁周围出现泄漏

FES5: 37330 - 换挡杆轴密封环

可能原因

补救措施

- 密封环损坏
更换密封环 → 373355 更换驻车锁轴密封环

-8- 机油滤清器螺钉周围出现泄漏（离合器液）

FES5: 3734C - PDK 变速箱加注口螺钉

可能原因

补救措施

- 更换机油加注口螺钉（离合器液）和密封环
更换机油加注口螺钉和密封环并纠正机油油位 → 370235 检查并加满自动变速箱油（离合器液）

-9- 凸缘轴/长半轴凸缘区域出现泄漏

FES5: 39254 - 长半轴凸缘的密封环

可能原因

补救措施

- 径向轴密封件损坏
- 半轴凸缘密封件损坏
更换左半轴凸缘密封环 → 392255 拆卸和安装长半轴凸缘密封环
- 半轴凸缘壳体螺钉松动

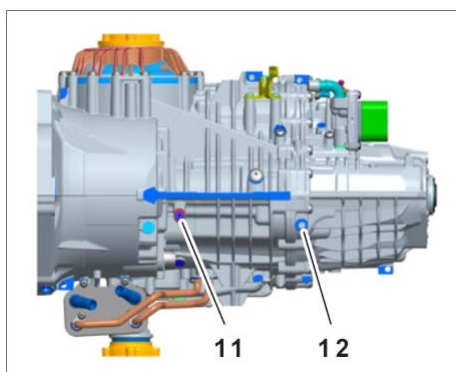
-10- 检查孔（定心板）处出现机油泄漏

FES5: 37348 - 定心板上的检查孔

可能原因

补救措施

- 驱动轴 2（定心板）上的径向轴密封件损坏
更换 PDK 变速箱 → 373419 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合变速箱



放气装置出现泄漏

-11- 液压空间放气装置处出现机油泄漏

FES5: 3747H - 液压空间放气装置

可能原因

补救措施

检查离合器液液位和变速箱油油位 → **370235** 检查并加满自动变速箱油（离合器液）
→ **399035** 检查并加满主减速器油（使用变速箱油）

如果离合器液液位过高，而变速箱油油位正常，则根据需要纠正离合器液液位。

- 机油溢出

如果离合器液液位过高，而变速箱油油位过低 (≤ 500 ml)，则检查 PDK 变速箱是否存在外部泄漏（例如变速箱油的机油加注口螺钉或放油塞周围），执行必要的维修工作，然后纠正油位/液位。

如果未发现外部泄漏，则更换 PDK 变速箱 → **373419** 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合变速箱

- 离合器液中的防泡沫添加剂不足

检查离合器液液位和变速箱油油位 → **370235** 检查并加满自动变速箱油（离合器液）
→ **399035** 检查并加满主减速器油（使用变速箱油）

如果油位/液位均正常，则更换离合器液。务必按照容器上的说明进行操作（摇晃、搅动）→ **370255** 更换自动变速箱油（离合器液）。

-12- 齿轮组空间放气装置处出现机油泄漏

FES5: 3734R - 齿轮箱壳体放气装置

可能原因

补救措施

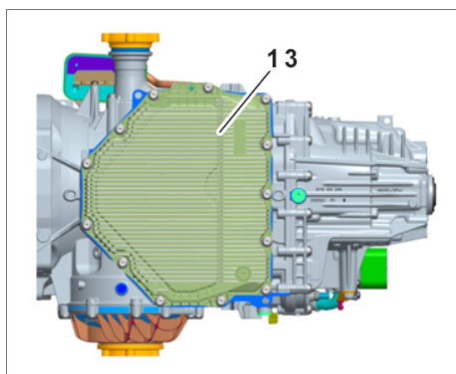
- 机油溢出

检查离合器液液位和变速箱油油位 → **370235** 检查并加满自动变速箱油（离合器液）
→ **399035** 检查并加满主减速器油（使用变速箱油）

如果离合器液液位正常，而变速箱油油位过高，则根据需要纠正变速箱油油位。

如果离合器液液位过低，而变速箱油油位过高 (≥ 500 ml)，则检查 PDK 变速箱是否存在外部泄漏（例如离合器液加注口螺钉或放油塞周围），执行必要的维修工作，然后纠正油位/液位。

如果未发现外部泄漏，则更换 PDK 变速箱 → **373419** 拆卸和安装 *Porsche Doppelkupplung (PDK)* 保时捷双离合变速箱



油底壳周围出现泄漏

-13- 油底壳/放油塞周围出现泄漏

FES5: 37550 - 自动变速箱油底壳

FES5: 37560 - 自动变速箱油底壳密封垫

FES5: 3734D - PDK 变速箱放油塞



信息

对于油底壳密封垫周围的油迹，只有在油滴明显可见时才可认定为“泄漏”。

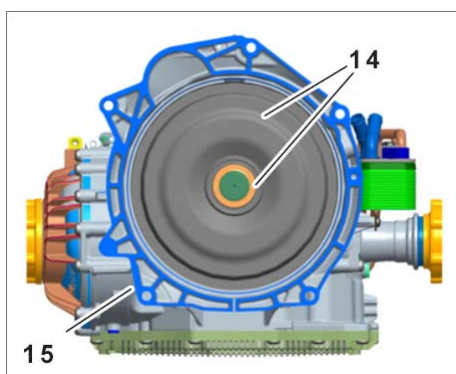
先前执行的自动变速箱油检查或自动变速箱油添加操作可能会导致发生疑似泄漏的情况。要核查这一情况，请参阅车辆文档或车辆历史记录。

如果发生这种情况，请仅清洁油底壳密封件的四周。

可能原因

补救措施

- 打开液压空间后发现机油痕迹 清洁油底壳
- 油底壳上的紧固螺钉松动/油底壳密封件损坏 更换油底壳和紧固螺钉 → **375519 拆卸和安装自动变速箱油底壳**
- 放油塞（离合器液）松动或泄漏 更换放油塞，纠正机油油位 → **370235 检查并加满自动变速箱油（离合器液）**
- 放油塞（齿轮组机油）松动或泄漏 更换放油塞，纠正机油油位 → **399035 检查并加满主减速器油（使用变速箱油）**



离合器钟形壳周围出现泄漏

-14- 离合器钟形壳周围出现泄漏

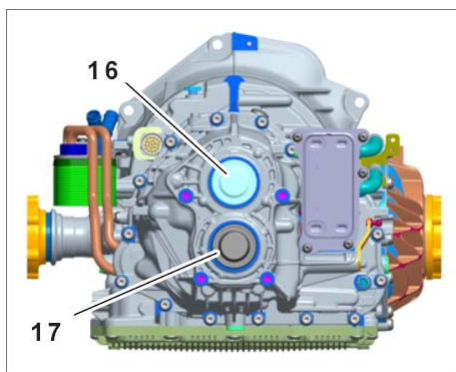
FES5: 37530 - 变速箱壳体密封件

- | 可能原因 | 补救措施 |
|-------------------|---|
| • 防锈润滑脂明显泄漏 | 检查泄漏的液体是防锈润滑脂还是机油
如果残留油脂泄漏出来，则无需采取进一步措施 |
| • 发动机泄漏 | 查找并修复发动机上的泄漏处。 |
| • 联轴节轮毂上的径向轴密封件损坏 | 更换径向轴密封件 → 386955 更换 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱的密封环 |
| • 离合器盖上的 O 形环损坏 | 更换 PDK 变速箱 → 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱 |

-15- 差速器的检查孔处出现机油泄漏

FES5: 37349 - 差速器检查孔

- | 可能原因 | 补救措施 |
|-----------------|-------------------------------|
| • 差速器上的径向轴密封件损坏 | 更换双密封环 → 391555 更换双密封环 |



装配盖周围出现泄漏

-16- 盖周围出现泄漏**可能原因**

- 盖损坏

补救措施

更换盖 → 374955 更换盖

-17- 驱动凸缘区域出现泄漏

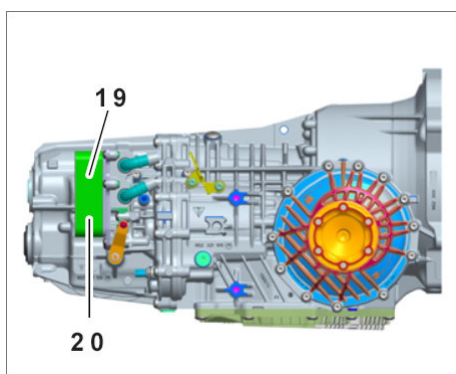
FES5: 38700 - 驱动轴密封件

可能原因

- 径向轴密封件损坏
- 主轴泄漏

补救措施

更换万向节凸缘的密封环 → 398255 更换万向节凸缘的密封环



齿轮组热交换器区域出现泄漏

-19- 齿轮组热交换器出现泄漏 - 机油侧

FES5: 37721 - 齿轮组热交换器 - 机油侧

可能原因

- 螺纹接头松动
- 密封件损坏
- 齿轮组热交换器泄漏

补救措施

清洁变速箱。

如果再次出现泄漏，则更换齿轮组热交换器 → 377219 拆卸和安装齿轮油的机油冷却器

-20- 齿轮组热交换器出现泄漏 - 水侧

FES5: 37722 - 齿轮组热交换器 - 水侧

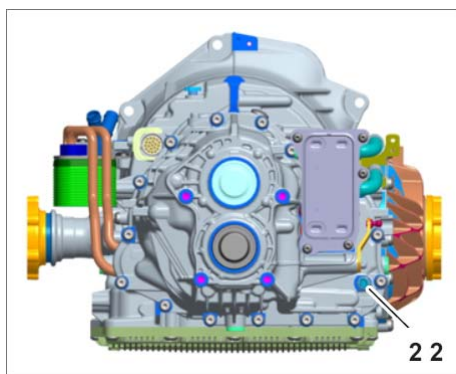
可能原因

- 软管泄漏

补救措施

清洁变速箱。

- 齿轮组热交换器泄漏 **如果**再次出现泄漏，则更换齿轮组热交换器 → **377219 拆卸和安装齿轮油的机油冷却器**



齿轮组热交换器传感器出现泄漏

-22- 齿轮组热交换器传感器出现泄漏

FES5: 37740 - 齿轮组温度传感器

可能原因

- 密封件损坏

补救措施

清洁变速箱。

如果再次出现泄漏，则更换齿轮组热交换器传感器 → **377419 拆卸和安装温度传感器**

查找泄漏点

查找泄漏点



信息

为确定泄漏原因，以下步骤中包括清洁 PDK 变速箱，对车辆进行试驾，然后进行目视检查。

1. 检查所有可能的泄漏点（盖塞等）是否存在漏油的油迹，另请参见 → **3734N0 消除变速箱症状 - 对 PDK 变速箱执行返工（针对各类症状的维修措施/SY0213） - “拆卸”部分**
2. 利用数码照片为 PQIS 记录漏油特性（泄漏源、滴油、形成油滴等）。
3. 清洁变速箱：
用制动器清洁剂和一块干净的布小心地清洁发生泄漏的接头，然后用压缩空气将间隙吹净。
4. 在间隙以及可能发生泄漏的所有位置喷洒检漏喷剂。
5. 进行试驾，直到机油和冷却液至少达到其工作温度。

然后对变速箱进行目视检查，并利用数码照片为 PQIS 记录找到的所有可能的泄漏源。

有关 PDK 变速箱舒适性（换挡和起步性能）的投诉

对 PDK 变速箱执行返工



信息

关于 PDK 校准和发动机扭矩损失自适应的信息

借助 PIWIS 检测仪（**务必使用最新的检测软件**），可执行两种不同的校准流程（PIWIS 检测仪 > “Transmission control”（变速箱控制）>> “Maintenance/repairs”（保养/维修）>>> “Calibration”（校准）菜单项）：

- “Calibration without previous part replacement”（未更换原零件的校准）（“小校准程序”）
- “Calibration after part replacement”（更换零件后的校准）（“大校准程序”）

换档行程、液压系统和离合器在 **“Calibration after part replacement”（更换零件后的校准）** 过程中校准。只有换档行程和离合器在 **“Calibration without previous part replacement”（未更换原零件的校准）** 过程中校准。

以下步骤适用于有关校准的操作：

发动机扭矩损失自适应必须始终首先执行，之后再行校准（有关步骤/条件的详细信息，请参见步骤 5）。

实质上，**只有在更换零件后**或在故障诊断过程中得到**明确**指示要校准时才需要进行校准。

更换以下任一部件后，均须执行 **“Calibration after part replacement”（更换零件后的校准）** 程序（“大校准程序”）：

- PDK 控制单元
- 电动液压控制单元
- PDK 变速箱

如果得到明确指示执行**未更换原零件**的校准（“小校准程序”），则必须执行此校准（例如，对舒适性相关投诉进行故障诊断时）。

当**控制单元编程**完成时（DME/PDK – 更换或未更换零件），必须执行**发动机扭矩损失自适应**。

如果控制单元只是进行了重新编程（未更换零件），则**不必执行校准**，除非因出现其他故障（例如，与换档和起步性能相关的问题）而建议进行校准以排除故障。

1. 使用 PIWIS 检测仪创建和保存车辆分析日志 (VAL)。
2. 查找并排除其他控制单元（DME、PSM、空调等）中存在的所有故障。
3. 检查离合器液液位和变速箱油油位，必要时进行纠正。
→ 370235 检查并加满自动变速箱油（离合器液）
→ 399035 检查并加满主减速器油（使用变速箱油）



信息

如果得到了异常的测试结果（例如，离合器液液位过低和变速箱油油位过高）和/或 PDK 控制单元中出现了故障记忆条目，则必须首先按相关流程图中所示查找并排除这些故障。

4. 使用 PIWIS 检测仪设定节气门：
选择 PIWIS 检测仪 > “DME control unit”（DME 控制单元）>> “Maintenance/repairs”（保养/维修）>>> “Adaptation”（自适应）菜单项>>>> “Throttle valve”（节气门）功能。
5. 执行发动机扭矩损失自适应。

发动机扭矩损失自适应的条件/步骤:

- 发动机温度最低为 80°C。
 - 所有负荷均关闭。
 - PDK 选档杆处于位置 P。
 - 使发动机在空调关闭的情况下怠速运转 3 分钟。
 - 然后，在打开空调的情况下（高负荷）让发动机以怠速运转 3 分钟。
 - 关闭点火开关并等待 15 秒（存储自适应值）。
6. 通过执行小校准程序（“Calibration without previous part replacement”（以前未更换过零件的校准））校准 PDK:
选择 PIWIS 检测仪> “PDK control unit”（PDK 控制单元）>> “Calibration”（校准）菜单项>>> “Calibration without previous part replacement”（以前未更换过零件的校准）功能。
 7. 使用 PIWIS 检测仪创建和保存车辆分析日志 (VAL)。
 8. 在以下档位和转速范围内执行自适应驾驶，并按照所提供的其他说明进行操作。
 - 8.1. 在第 5 档加速到转速范围 1,700 rpm。
用低工作负荷将转速范围保持在第 5 档中 1,700 rpm – 3,000 rpm 三分钟。
 - 8.2. 然后在第 6 档加速到转速范围 1,700 rpm。
用低工作负荷将转速范围保持在第 6 档中 1,700 rpm – 3,000 rpm 三分钟。
 9. 结束自适应驾驶。
 10. 使用 PIWIS 检测仪创建和保存车辆分析日志 (VAL)。
 11. 如有必要，请将车辆停放一整夜，第二天再对其就换挡/起步质量进行评估。
 - 如果车辆在换挡/起步质量方面检测良好 ⇒ 结束补救措施。
 - 如果车辆在换挡/起步性能方面没有表现出任何改善，请与进口商联系，了解下一步措施。

有关 PDK 变速箱噪音的投诉

对 PDK 变速箱执行返工



信息

关于 PDK 校准和发动机扭矩损失自适应的信息

借助 PIWIS 检测仪（**务必使用最新的检测软件**），可执行两种不同的校准流程（PIWIS 检测仪 > “PDK control unit”（PDK 控制单元）>> “Calibration”（校准）菜单项）：

- “Calibration without previous part replacement”（未更换原零件的校准）（“小校准程序”）
- “Calibration after part replacement”（更换零件后的校准）（“大校准程序”）

换挡行程、液压系统和离合器在 **“Calibration after part replacement”（更换零件后的校准）** 过程中校准。
只有换挡行程和离合器在 **“Calibration without previous part replacement”（未更换原零件的校准）** 过程中校准。

以下步骤适用于有关校准的操作：

发动机扭矩损失自适应必须始终首先执行，之后再执行校准（有关步骤/条件的详细信息，请参见步骤 7）。

实质上，只有在**更换零件后**或在故障诊断过程中得到**明确**指示要校准时才需要进行校准。

更换以下任一部件后，均须执行 **“Calibration after part replacement”**（更换零件后的校准）程序（“大校准程序”）：

- PDK 控制单元
- 电动液压控制单元
- PDK 变速箱

如果得到明确指示执行**未更换原零件**的校准（“小校准程序”），则必须执行此校准（例如，对舒适性相关投诉进行故障诊断时）。

当**控制单元编程**完成时（DME/PDK – 更换或未更换零件），必须执行**发动机扭矩损失自适应**。

如果控制单元只是进行了重新编程（未更换零件），则**不必执行校准**，除非因出现其他故障（例如，与换档和起步性能相关的问题）而建议进行校准以排除故障。

如果接到的投诉与 PDK 变速箱的噪音有关，请先完成以下步骤：

1. 使用 PIWIS 检测仪创建车辆分析日志 (VAL)。
2. 检查噪声是否实际来自于变速箱。
3. 检查车辆在相同情况下的行为是否相同。
4. 检查离合器液液位和变速箱油油位，必要时进行纠正。
→ **370235** 检查并加满自动变速箱油（离合器液）
→ **399035** 检查并加满主减速器油（使用变速箱油）



信息

如果得到了异常的测试结果（例如，离合器液液位过低和变速箱油油位过高）和/或 PDK 控制单元中出现了故障记忆条目，则必须首先按相关流程图中所示查找并排除这些故障。

5. 使用最新的数据版本对 PDK 控制单元进行编程（**务必使用最新的检测软件**）。
6. 使用 PIWIS 检测仪设定节气门：
选择 PIWIS 检测仪 > “DME control unit”（DME 控制单元）>> “Maintenance/repairs”（保养/维修）>>> “Adaptation”（自适应）菜单项>>>> “Throttle valve”（节气门）功能。
7. 执行发动机扭矩损失自适应。

发动机扭矩损失自适应的条件/步骤：

- 发动机温度至少为 80 °C。
- 所有负荷均关闭。
- PDK 选档杆处于位置 P。
- 在关闭空调的情况下让发动机以怠速运转 3 分钟。
- 然后，在打开空调的情况下（高负荷）让发动机以怠速转速运转 3 分钟。
- 关闭点火开关，然后等待 15 秒钟（将存储自适应值）。

执行测试和/或排除故障后，如果车辆仍存在与变速箱噪音相关的明确症状，请在 **PQIS** 中记录以下指定信息：

- **创建噪音的声音文件**或（如有可能）创建带有声音的**录像**，其中还应包括转速表和档位指示器。
- 提供有关噪音的**详细说明**（例如咔哒声、摩擦声、啸叫声、汽笛声、嗡嗡声…）

- 噪音在哪个**转速范围**内出现？
- 噪音在哪个**档位**出现？
- 噪音在什么**车速**下出现？
- 噪音在何种**负荷条件**下出现（牵引、超越传动、部分负荷、全负荷）？
- 噪音在何种**工作状态**下出现（冷机、暖机）？
- 准确地讲是谁注意到了噪音（客户、维修车间）？
- 已经执行了什么**操作**？

联系进口商，了解下一步措施。

PDK 变速箱控制单元中存在故障记忆条目

对 PDK 变速箱执行返工

对于 PDK 变速箱控制单元中的故障记忆条目，PIWIS 检测仪中的测试计划对排除故障所需执行的补救措施进行了说明。

通过在 **Diagnostics**（诊断）（选择菜单 ⇒“Overview”（概述）⇒“Control unit selection”（控制单元选择）⇒“Fault memory”（故障记忆）⇒突出显示故障记忆并按 **F9** 激活 “Guided Fault Finding”（故障查找引导））下方输入相关的故障代码即可查看测试计划。

或者，在 PIWIS 检测仪的开始界面上，调用 **Fault finding**（故障查找）菜单。然后，输入所需的车辆数据，选择相关的控制单元。通过按下 **>>** 对一般说明进行确认后，您可以按下 **Targets**（目标）来搜索针对各种故障代码的补救措施（⇒“Fault memory symptom”（故障记忆症状））或有故障的功能或部件（⇒“Function/component selection”（功能/部件选择））。

出现故障记忆条目时的 FES5/SA4

当 PDK 控制单元中存在故障记忆条目时，必须指定以下 FES5/SA4 组合以用于开具发票和进行记录。

PDK 控制单元中存在故障记忆条目，补救措施为 “**Erase fault memory for PDK control unit**”（清除 PDK 控制单元的故障记忆）：

- **FES5 - 37300/SA4 - 6047**

PDK 控制单元中存在故障记忆条目，补救措施为 “**Replace PDK control unit**”（更换 PDK 控制单元）：

- **FES5 - 37300/SA4 - 8900**

PDK 控制单元中存在故障记忆条目，补救措施为 “**Replace hydraulic control unit**”（更换液压控制单元）：

- **FES5 - 38770/SA4 - 8900**

PDK 控制单元中存在故障记忆条目，补救措施为 “**Replace PDK transmission**”（更换 PDK 变速箱）：

- **FES5 - 37340/SA4 - 8900**

开具发票

开具发票

按指定补救措施的人工操作为所需的工作开具发票：

在使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定受影响部件的相应**故障位置 (FES5)**和相关**损坏类别 (SA4)**。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991510, 991511, 991520, 991521, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99